

Modulare Arithmetik - Teil 2

DC-03, Kap. 1

1.1	Potenzen	2
1.2	Mathematischer Exkurs: Einheitengruppen $\mathbb{Z}_{p^e}^*$	8
1.3	Der chinesische Restsatz	11
1.4	Mathematischer Exkurs: Elemente ungerader und gerader Ordnung in $\mathbb{Z}_n$	17

$$a^i := \underbrace{a \cdot a \cdots a}_i \quad \text{für } a \in \mathbb{Z}_n, \ i \in \mathbb{N} \quad (1.1)$$

$$a^0 := 1 \quad \text{für } \underline{a \in \mathbb{Z}_n^*} \quad (\text{d.h. } a \neq 0) \quad (1.2)$$

$$a^{-i} := (a^{-1})^i \quad \text{für } \underline{a \in \mathbb{Z}_n^*}, \ i \in \mathbb{N} \quad (1.3)$$

Sind $a, b \in \mathbb{Z}_n$ und $i, j \in \mathbb{N}$ oder sind $a, b \in \mathbb{Z}_n^*$ und $i, j \in \mathbb{Z}$, so gilt:

- (i) $a^i \cdot a^j = a^{i+j}$
- (ii) $(a^i)^j = a^{ij}$
- (iii) $a^i \cdot b^i = (ab)^i$

Erzeugnis eines invertierbaren Elements

Für $a \in \mathbb{Z}_n^*$ wird die Menge aller Potenzen von a als *Erzeugnis* von a in $\mathbb{Z}_n^*$ oder auch als die von dem Element a erzeugte zyklische Untergruppe der Einheitengruppe bezeichnet. In Zeichen:

$$\langle a \rangle := \{a^i \mid i \in \mathbb{Z}\}$$

$\mathbb{Z}_n^*$

Definition

Ist $a \in \mathbb{Z}_n^*$, so wird die Anzahl der paarweise verschiedenen Potenzen von a als Ordnung von a in $\mathbb{Z}_n^*$ bezeichnet. In Zeichen:

$$o_n(a) := |\langle a \rangle|$$

Für die Ordnung von a in $\mathbb{Z}_n^*$ wird auch nur $o(a)$ geschrieben, falls n aus dem Zusammenhang bekannt ist.

Satz 1.1

Ist $a \in \mathbb{Z}_n^*$, so gilt $a^{o(a)} = 1$ und:

$$\langle a \rangle = \{1, a, a^2, a^3, \dots, \underline{a^{o(a)-1}}\}$$

$$a^0 = 1, a^1, a^2, \dots, a^i$$

$$i \text{ minimal mit } a^i = a^j \text{ mit } j < i$$

$$\Rightarrow a^{-j} a^i = a^{-j} a^j$$

$$a^{i-j} = 1$$

$$\text{Ang } j > 0 : i-j < i \Rightarrow i-j = 0 \Rightarrow j = i \quad \uparrow$$

$$\Rightarrow j = 0 : a^i = a^0 = 1$$

Hinweis:

$$1 = a^{o(a)} = a \cdot a^{o(a)-1} \Rightarrow a^{-1} = a^{o(a)-1}$$

Satz 1.2

Es seien $n \in \mathbb{N}$ ($n \geq 2$), $a, b \in \mathbb{Z}_n^*$ und $i \in \mathbb{Z}$. Dann gilt:

- (i) $a^i = 1 \implies o(a) \mid i$
- (ii) $o(a^i) \mid o(a)$
- (iii) $i \mid o(a) \implies o(a^i) = \frac{o(a)}{|i|}$
- (iv) $\text{ggT}(o(a), i) = 1 \implies o(a^i) = o(a)$
- (v) $o(ab) \mid o(a) \cdot o(b)$
- (vi) $\text{ggT}(o(a), o(b)) = 1 \implies o(a \cdot b) = o(a) \cdot o(b)$

$$(i) \quad a^i = 1 \implies o(a) \mid i$$

f.a. $i \in \mathbb{Z}$

$$(ii) \quad o(a^i) \mid o(a)$$

f.a. $i \in \mathbb{Z}$

$$(i) \quad i = q \cdot o(a) + r \quad r \in \{0, 1, \dots, o(a) - 1\}$$

$$1 = a^i = a^{q \cdot o(a) + r} = (a^{o(a)})^q \cdot a^r = 1^q \cdot a^r = a^r \implies r = 0 \quad \square$$

$$(ii) \quad (a^i)^{o(a)} = (a^{o(a)})^i = 1^i = 1$$

$\implies$

mit (i) für

$$\begin{array}{l} a^i \text{ für } a \\ o(a) \text{ für } i \end{array} \quad \hookrightarrow \quad o(a^i) \mid o(a)$$

$$(i) \quad a^i = 1 \implies o(a) \mid i$$

$$(ii) \quad o(a^i) \mid o(a)$$

$$(iii) \quad i \mid o(a) \implies o(a^i) = \frac{o(a)}{|i|}$$

$$(iii) \quad i > 0$$

$$1 = a^{i \cdot 0}, a^{i \cdot 1}, a^{i \cdot 2}, \dots, a^{i \left(\frac{o(a)}{i} - 1 \right)} = a^{o(a) - i}, a^{i \cdot \frac{o(a)}{i}} = a^{o(a)} = 1$$

$$\text{Teilfolge von } 1 = a^0, \dots, a^i, \dots, a^{o(a) - i}, \dots, a^{o(a) - 1}, a^{o(a)} = 1$$

$$\text{und enthält damit genau } \frac{o(a)}{i} \text{ paarweise verschiedene Zahlen} \quad o(a^i) = \frac{o(a)}{i}$$

- (i) $a^i = 1 \implies o(a) \mid i$
- (ii) $o(a^i) \mid o(a)$
- (iii) $i \mid o(a) \implies o(a^i) = \frac{o(a)}{|i|}$
- (iv) $\text{ggT}(o(a), i) = 1 \implies o(a^i) = o(a)$



immer für:

$$\langle a^i \rangle \subseteq \langle a \rangle$$

$$\implies o(a^i) \leq o(a) \quad (*)$$

$$1 = \text{ggT}(o(a), i) = i \cdot j + o(a) \cdot k \quad (E \in A)$$

$$a = a^1 = (a^i)^i \cdot (a^{o(a)})^k = (a^i)^j$$

$\implies$
(i.) a^i für a
 j für i

$$\implies o((a^i)^j) \mid o(a^i)$$

$$\implies o(a) \mid o(a^i)$$

$$\underline{(*)}, \quad o(a) = o(a^i)$$

$$(i) \quad a^i = 1 \implies o(a) \mid i$$

$$(ii) \quad o(a^i) \mid o(a)$$

$$(iii) \quad i \mid o(a) \implies o(a^i) = \frac{o(a)}{|i|}$$

$$(iv) \quad \text{ggT}(o(a), i) = 1 \implies o(a^i) = o(a)$$

$$(v) \quad o(ab) \mid o(a) \cdot o(b)$$

$$(ab)^{o(a) \cdot o(b)} = (a^{o(a)})^{o(b)} \cdot (b^{o(b)})^{o(a)} = 1 \cdot 1 = 1$$

$$\stackrel{(i)}{\implies} o(ab) \mid o(a) \cdot o(b)$$

- (i) $a^i = 1 \implies o(a) \mid i$
- (ii) $o(a^i) \mid o(a)$
- (iii) $i \mid o(a) \implies o(a^i) = \frac{o(a)}{|i|}$
- (iv) $\text{ggT}(o(a), i) = 1 \implies o(a^i) = o(a)$
- (v) $o(ab) \mid o(a) \cdot o(b)$
- (vi) $\text{ggT}(o(a), o(b)) = 1 \implies o(a \cdot b) = o(a) \cdot o(b)$

z.B. $o(a) \mid o(a \cdot b)$

$$1 = \left((ab)^{o(b)} \right)^{o(b)} = a^{o(b) \cdot o(b)} \cdot \left(b^{o(b)} \right)^{o(b)} = \left(a^{o(b)} \right)^{o(b)}$$

$$\stackrel{(i)}{\implies} o(a^{o(b)}) \mid o(ab)$$

$$\stackrel{(iv)}{\implies} \parallel \quad o(a) \mid o(ab) \quad , \quad \text{Ebenso } o(b) \mid o(a \cdot b)$$

$$\stackrel{=}{\implies} \text{ggT}(o(a), o(b)) = 1 \quad o(a) \cdot o(b) \mid o(a \cdot b)$$

Satz 1.3

Für $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ bezeichne μ_n die maximale Ordnung eines Elementes aus $\mathbb{Z}_n^*$:

$$\mu_n := \max\{o(a) \mid a \in \mathbb{Z}_n^*\}$$

Dann ist die Ordnung von jedem Element aus $\mathbb{Z}_n^*$ ein Teiler von μ_n :

$$o(a) \mid \mu_n \quad \text{für alle } a \in \mathbb{Z}_n^*$$

Sei $m \in \mathbb{Z}_n^*$ mit $o(m) = \mu_n$

Ang. $a \in \mathbb{Z}_n^*$ mit $o(a) \nmid \mu_n$

Dann gibt es ein P_Z p mit $o(m) = p^r \cdot q$, $p \nmid q$
 $o(a) = p^s \cdot q'$, $p \nmid q'$ und $s > r$

Setze $\tilde{m} = m^{p^r}$, $\tilde{a} = a^{q'}$ $\xrightarrow{1.2 (iii)}$ $o(\tilde{m}) = q$, $o(\tilde{a}) = p^s$

$\xrightarrow{1.2 (vi)}$ $o(\tilde{m} \cdot \tilde{a}) = p^s \cdot q > o(m) = \mu_n \quad \uparrow$

Satz 1.4

Es sei $n \in \mathbb{N}$ und $p(x)$ ein Polynom in $\mathbb{Z}_n[x]$ vom Grad k . Ist $a \in \mathbb{Z}_n$ eine Nullstelle von $p(x)$, so gibt es ein Polynom $q(x) \in \mathbb{Z}_n[x]$ vom Grad $k - 1$ mit:

$$p(x) = (x - a) \cdot q(x)$$

Polynomdivision $p(x) : (x - a)$

$$-, \quad p(x) = (x - a) \cdot q(x) + r_0(x)$$

$$\text{Grad}(r_0(x)) < 1$$

$$0 = p(a) = \underbrace{(a - a) \cdot q(a)}_0 + r_0$$

Satz 1.5

Ist p eine Primzahl, so gibt es ein Element $g \in \mathbb{Z}_p^*$ mit $o(g) = p - 1$, d. h.:

$$\mathbb{Z}_p^* = \langle g \rangle = \{1, g, g^2, \dots, g^{p-2}\}$$

$$m(x) = X^{\mu_p} - 1, \quad a \in \mathbb{Z}_p^*, \quad m(a) = a^{\mu_p} - 1 = a^{o(a) \cdot \frac{\mu_p}{o(a)}} - 1 = 1 - 1 = 0$$

Faktorisierung liefert:

$$m(x) = (x-1) \cdot (x-2) \cdot \dots \cdot (x-(p-1)) \cdot q(x)$$

$$\mu_p = \text{grad}(m(x)) = (p-1) \cdot \text{grad}(q(x)) \geq p-1$$

$$\Rightarrow \mu_p = p-1$$

Primitive Elemente in $\mathbb{Z}_p$

Ist p eine Primzahl, so werden die nach Satz 1.5 existierenden Elemente $g \in \mathbb{Z}_p^*$ mit $o(g) = p - 1$ als *primitive* Elemente bezeichnet.

Wichtig Ist p eine Primzahl und g ein primitives Element in $\mathbb{Z}_p$, so lässt sich jedes Element $a \in \mathbb{Z}_p^*$ als Potenz von g darstellen, d. h. es gibt ein $i \in \mathbb{N}_0$ mit

$$a = g^i$$

und es gilt daher:

$$a^{p-1} = (g^i)^{p-1} = (g^{p-1})^i = 1 \quad \text{für alle } a \in \mathbb{Z}_p^* \quad (1.4)$$

Mit Satz 1.2 (i) folgt:

$$o(a) \mid (p-1) \quad \text{für alle } a \in \mathbb{Z}_p^* \quad (1.5)$$

Satz 1.6 (Kleiner Satz von Fermat)

Ist p eine Primzahl, so gilt für alle $a \in \mathbb{Z}$ mit $\text{ggT}(a, p) = 1$:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

$$a^{p-1} \bmod p = 1$$

$$(a \bmod p)^{p-1} \bmod p$$

$$\text{in } \mathbb{Z}_p : \begin{matrix} \sim \\ a \end{matrix}^{p-1} = 1 \quad \text{wegen Satz 1.5}$$

$\neq$
 0

Satz 1.7

Ist p eine ungerade Primzahl und $e \in \mathbb{N}$, so gibt es ein $g \in \mathbb{Z}_{p^e}^*$ mit:

$$o(g) = p^{e-1}(p-1) = \varphi(p^e) = |\mathbb{Z}_{p^e}^*|$$

D. h. $\mathbb{Z}_{p^e}^*$ ist zyklisch mit Generator g :

$$\langle g \rangle = \mathbb{Z}_{p^e}^*$$

Beweis Wegen Satz 1.2 (vi) genügt es zu zeigen, dass es in $\mathbb{Z}_{p^e}^*$ sowohl Elemente der Ordnung $p-1$ als auch Elemente der Ordnung p^{e-1} gibt.

(i) In $\mathbb{Z}_{p^e}^*$ gibt es Elemente der Ordnung $p-1$:

$$a \in \mathbb{Z}_p, \quad o_p(a) = p-1 \implies o_{p^2}(a) = (p-1) \cdot p^r \\ \implies a^{p^r} \in \mathbb{Z}_{p^e}^* \text{ mit}$$

(ii) In $\mathbb{Z}_{p^e}^*$ gibt es Elemente der Ordnung p^{e-1} :

$$1+p \in \mathbb{Z}_p$$

$$o(a^{p^r}) = p-1$$

Ist $g \in \mathbb{Z}_p$ ein primitives Element in $\mathbb{Z}_p^*$, so gilt mit $a := g^{\frac{p^e-1}{p-1}}$:

$$\mathbb{Z}_{p^e}^* = \langle a \rangle \cdot \langle 1+p \rangle$$

$$:= \{a^i \cdot (1+p)^j \mid i=0,1,\dots,p-2, j=0,1,\dots,p^{e-1}-1\}$$

$$\mathbb{Z}_{p^e}^* = \langle a \cdot (1+p) \rangle$$

Beispiel 1.1

- (i) $\mathbb{Z}_2^* = \{1\}$
- (ii) $\mathbb{Z}_4^* = \{1, 3\} = \langle 3 \rangle$
- (iii) $\mathbb{Z}_8^* = \{1, 3, 5, 7\}$ ist nicht zyklisch, da $o(3) = o(5) = o(7) = 2$.
- (iv) $\mathbb{Z}_{16}^* = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}$ ist nicht zyklisch. Es gilt:

$$3^2 = \underline{5^2} = 11^2 = 13^2 = 9, \quad 9^2 = 7^2 = 15^2 = 1$$

Bemerkenswerter Weise gibt es bezüglich der multiplikativen Struktur von $\mathbb{Z}_{16}$ keinen Unterschied zwischen den Zahlen $-1 = 15$ und 7 .

Satz 1.8

Für $e \geq 3$ ist $Z_{2^e}^*$ nicht zyklisch. In $Z_{2^e}^*$ gilt

$$o(5) = 2^{e-2}$$

und:

$$\begin{aligned}
 Z_{2^e}^* &= \overset{-1}{\langle 2^e - 1 \rangle} \cdot \langle 5 \rangle \\
 &= \{(2^e - 1)^i \cdot 5^j \mid i = 0, 1, \ j = 0, 1, \dots, 2^{e-2} - 1\}
 \end{aligned}$$